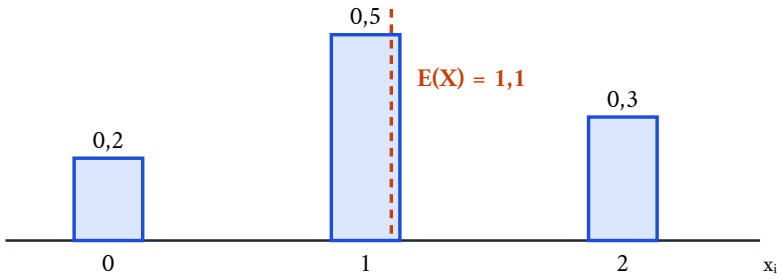
3 ثانوي · الرياضيات · تسيير واقتصاد · الوحدة 4: الاحتمالات · الدرس 2

المتغير العشوائي والأمل الرياضي

الهدف: أن تعرّف متغيراً عشوائياً وتعيّن قانون احتماله، وتحسب أمله الرياضي وتباينه وانحرافه المعياري، وتفسّر الأمل في وضعية لعبة أو ربح.

الفكرة في سطرين: المتغير العشوائي X يرفق بكل نتيجة لتجربة عشوائية عدداً حقيقياً (ربح، عدد قطع...). الأمل الرياضي E(X) هو القيمة المتوسطة التي ننتظرها إذا كرّرنا التجربة عدداً كبيراً من المرات.



الشكل 1: مخطط قانون احتمال X؛ الأمل الرياضي 1,1 هو «مركز ثقل» الأعمدة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المتغير العشوائي** دالة تُرفق بكل مخرج من مجموعة الإمكانيات عدداً حقيقياً x_i.
2. **قانون الاحتمال:** جدول يعطي لكل قيمة x_i احتمالها $p_i = P(X = x_i)$، مع $\Sigma\, p_i = 1$.
3. **الأمل الرياضي:** $E(X) = \Sigma\, x_i\, p_i$.
4. **التباين:** $V(X) = \Sigma\, x_i^2\, p_i - [E(X)]^2$، **والانحراف المعياري** $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
5. **اللعبة العادلة:** $E(X) = 0$؛ إذا كان $E(X) > 0$ فهي في صالح اللاعب.
6. **خاصية خطية:** $E(aX + b) = aE(X) + b$ و$V(aX + b) = a^2V(X)$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قانون X: القيم 0 و1 و2 باحتمالات 0,2 و0,5 و0,3. **الحل:** $E(X) = 0 + 0{,}5 + 0{,}6 = 1{,}1$؛ $\Sigma\, x_i^2 p_i = 0{,}5 + 1{,}2 = 1{,}7$، إذن $V(X) = 1{,}7 - 1{,}21 = 0{,}49$ و$\sigma = 0{,}7$.
2. نرمي حجر نرد: نربح 6 DA إذا ظهر 6، ونربح 2 DA إذا ظهر 4 أو 5، ونخسر 3 DA في باقي الحالات. **الحل:** $E = 6 \times 1/6 + 2 \times 2/6 - 3 \times 3/6 = 1/6$ DA، فاللعبة في صالح اللاعب قليلاً.
3. $Y = 2X + 1$ مع X المثال الأول. **الحل:** $E(Y) = 2 \times 1{,}1 + 1 = 3{,}2$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان التحقق من أن مجموع الاحتمالات يساوي 1.
- حساب التباين بـ $\Sigma\, x_i^2 p_i$ فقط دون طرح $[E(X)]^2$.
- عدّ الخسارة قيمةً موجبة؛ يجب أن تكون سالبة في قيم X.
- كتابة $V(aX+b) = aV(X) + b$ وهي خاطئة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- قانون الاحتمال: قيم + احتمالات مجموعها 1.
- $E(X) = \Sigma\, x_i p_i$.
- $V(X) = \Sigma\, x_i^2 p_i - E(X)^2$.
- لعبة عادلة $\Leftrightarrow E(X) = 0$.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com